

Лабораторная работа №2

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-02-21

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 выполнения работы
- 3 Выводы

Раздел 1

Цель работы

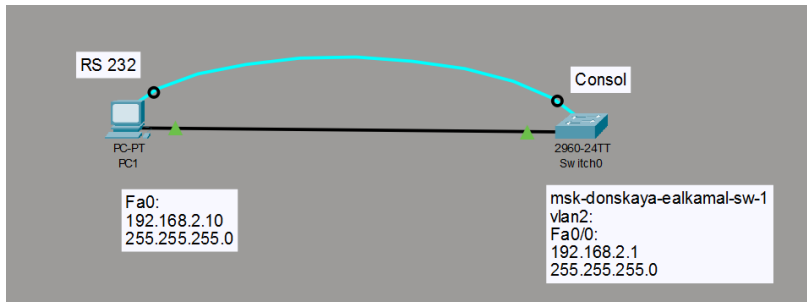
- Получить основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

Раздел 2

выполнения работы

Размещение устройств в логической рабочей области

- Размещены маршрутизатор Cisco 2811, коммутатор Cisco 2960-24TT и два ПК
- PC0 подключён к маршрутизатору (FastEthernet0/0)
- PC1 подключён к коммутатору (FastEthernet0/1)
- PC0: 192.168.1.10/24
- Маршрутизатор: 192.168.1.254/24
- PC1: 192.168.2.10/24
- Коммутатор (VLAN2): 192.168.2.1/24



Настройка маршрутизатора (msk-donskaya-ealkamal-gw-1)

- Переход в привилегированный режим
- Задано имя узла msk-donskaya-ealkamal-gw-1
- Настроен FastEthernet0/0 — 192.168.1.254/24
- Интерфейс активирован (no shutdown)
- Настроены линии VTY и console с паролями
- Включено шифрование паролей
- Создан локальный пользователь
- Задано доменное имя
- Сгенерированы RSA-ключи
- Для VTY разрешён только SSH

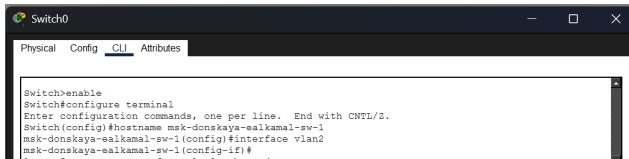
```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-ealkamal-gw-1
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to down

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
```

Настройка коммутатора (msk-donskaya-ealkamal-sw-1)

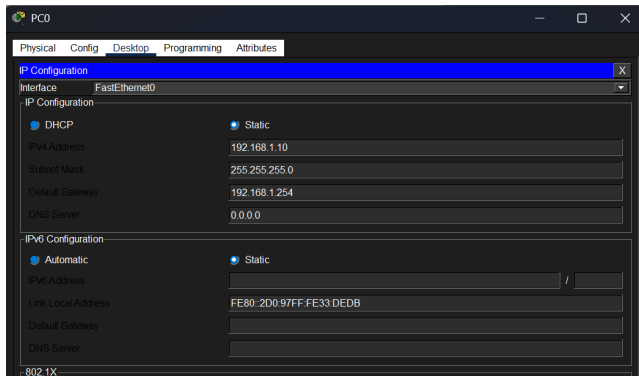
- Задано имя msk-donskaya-ealkamal-sw-1
- Настроен интерфейс VLAN2 — 192.168.2.1/24
- VLAN2 активирован
- FastEthernet0/1 переведён в access
- Порт назначен в VLAN 2
- Указан шлюз по умолчанию 192.168.2.254
- Настроены линии VTY и console с паролями
- Включено шифрование паролей
- Создан локальный пользователь
- Задано доменное имя
- Сгенерированы RSA-ключи для SSH



```
Switch0
Physical Config CLI Attributes
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-ealkamal-sw-1
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface vlan2
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#
```

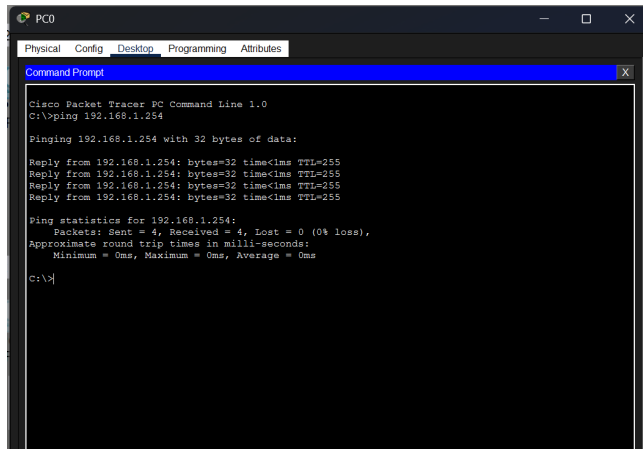

Настройка IPv4-параметров с PC0 на маршрутизатор

- Проверены параметры FastEthernet0
- IP-адрес: 192.168.1.10
- Маска: 255.255.255.0
- Шлюз: 192.168.1.254
- Параметры соответствуют настройкам маршрутизатора



Проверка сети с PC0 на маршрутизатор

- Выполнена команда `ping 192.168.1.254`
- Потерь пакетов нет (0% loss)
- Связность подтверждена



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:

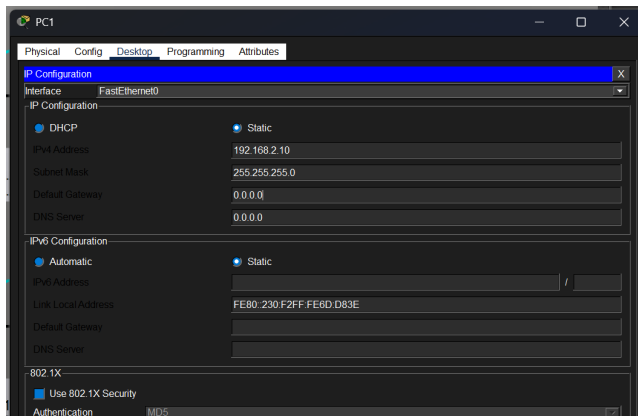
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

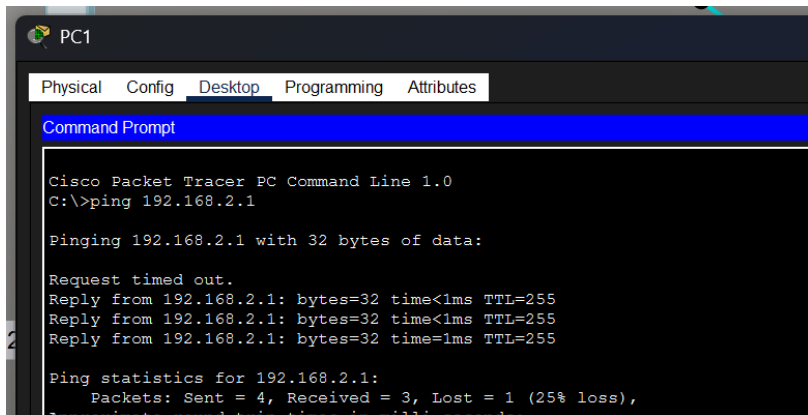
Настройка IPv4-параметров с PC1 на коммутатор

- Настроен FastEthernet0
- IP-адрес: 192.168.2.10
- Маска: 255.255.255.0
- Узел в одной подсети с VLAN2 (192.168.2.1/24)



Проверка сети с PC1 на коммутатор

- Выполнена команда `ping 192.168.2.1`
- Передано 4 пакета, получено 3
- 1 пакет потерян при инициализации ARP
- Связность подтверждена



The screenshot shows the PC1 configuration window in Cisco Packet Tracer. The 'Desktop' tab is selected, displaying a 'Command Prompt' window. The text in the Command Prompt is as follows:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
```

Раздел 3

Выводы

- Построена простая сетевая топология
- Выполнена базовая настройка IP-адресации и VLAN
- Настроены параметры удалённого доступа (SSH)
- Проверка `ping` подтвердила работоспособность сети
- Консольный и SSH-доступ функционируют корректно
- Базовая конфигурация устройств выполнена успешно